

1. Parte 1: Sistema de Evaluación Estudiantil

Se requiere diseñar un aplicativo gráfico capaz de gestionar las calificaciones de un alumno. La ventana principal debe solicitar exactamente cinco notas y, a partir de ellas, calcular métricas estadísticas básicas (promedio, desviación estándar, valor máximo y mínimo) que se mostrarán en la misma interfaz.

Validaciones adicionales implementadas:

- Prevención de ingresos alfanuméricos mediante el manejo de excepciones numéricas.
- Obligatoriedad de los 5 campos: no se calcularán métricas si hay campos en blanco.

1.1. Componentes Gráficos

A continuación, se documenta la interfaz de usuario para el cálculo de notas:

1. **Estado Inicial:** Interfaz dispuesta para recibir las cinco notas del alumno en formato decimal.

Figura 1: Vista inicial sin datos ingresados.

2. **Procesamiento Exitoso:** Resultados estadísticos generados y mostrados tras una validación correcta.

Figura 2: Cálculo de estadísticas con datos correctos.

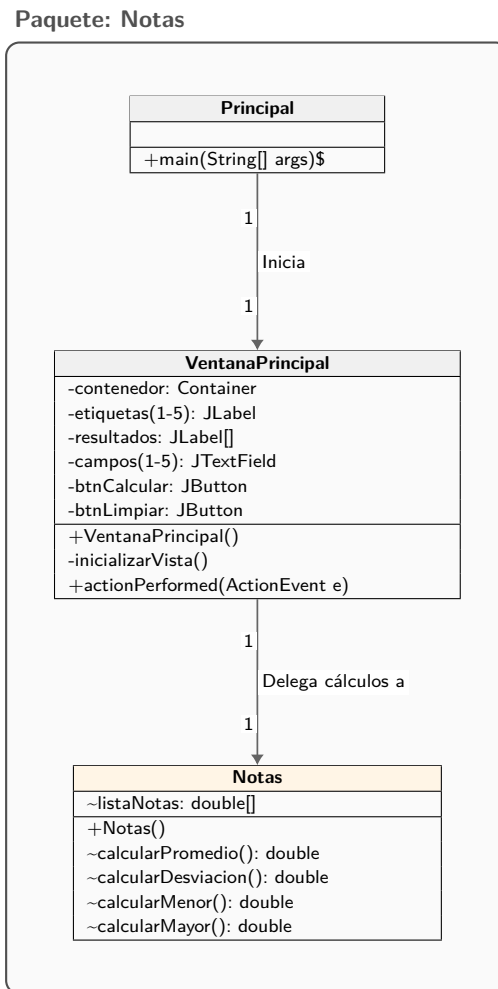
3. **Excepción por Campos Vacíos:** Advertencia modal que frena la operación si faltan calificaciones.

Figura 3: Diálogo modal advirtiendo la falta de información.

4. **Excepción por Formato Inválido:** Advertencia cuando el usuario digita texto o caracteres que no corresponden a un número decimal válido.

Figura 4: Diálogo modal de error de conversión de formato (*NumberFormatException*).

1.2. Diagrama Estructural (UML)



1.3. Interacciones del Usuario

- **Cálculo Exitoso:** El usuario introduce las 5 notas obligatorias (ej. 4.5, 3.2...) y oprime el botón *Calcular*. El backend procesa el array y devuelve el promedio, la nota mayor, la menor y la desviación, mostrándose en pantalla de forma instantánea.
- **Reinicio de Interfaz:** El botón *Limpiar* vacía las cajas de texto y restaura los valores predeterminados para una nueva consulta.
- **Blindaje de Datos:** El bloque *try-catch* envolvente garantiza que el programa no colapse (*Crash*) si el usuario se equivoca al escribir (ej. escribiendo letras), desplegando en su lugar una alerta amigable.

1.4. Repositorio

Acceso al código fuente: <https://github.com/cioranemil/poo-trabajo>

2. Parte 2: Calculadora de Sólidos Geométricos

La segunda fase consiste en modelar y calcular atributos espaciales (volumen y superficie) de tres sólidos tridimensionales fundamentales: el Cilindro, la Esfera y la Pirámide.

Se ha diseñado una arquitectura basada en herencia orientada a objetos (POO) donde cada sólido es una clase concreta derivada de una superclase geométrica común.

2.1. Componentes Gráficos

La aplicación dispone de una arquitectura en ventanas modales (sub-menús).

1. **Menú de Selección:** Panel centralizado con opciones dedicadas a cada sólido.

Figura 5: Ventana enrutadora principal para los tres sólidos.

2. Formularios de Cálculo:

Figura 6: Vista del Cilindro (Radio y Altura).

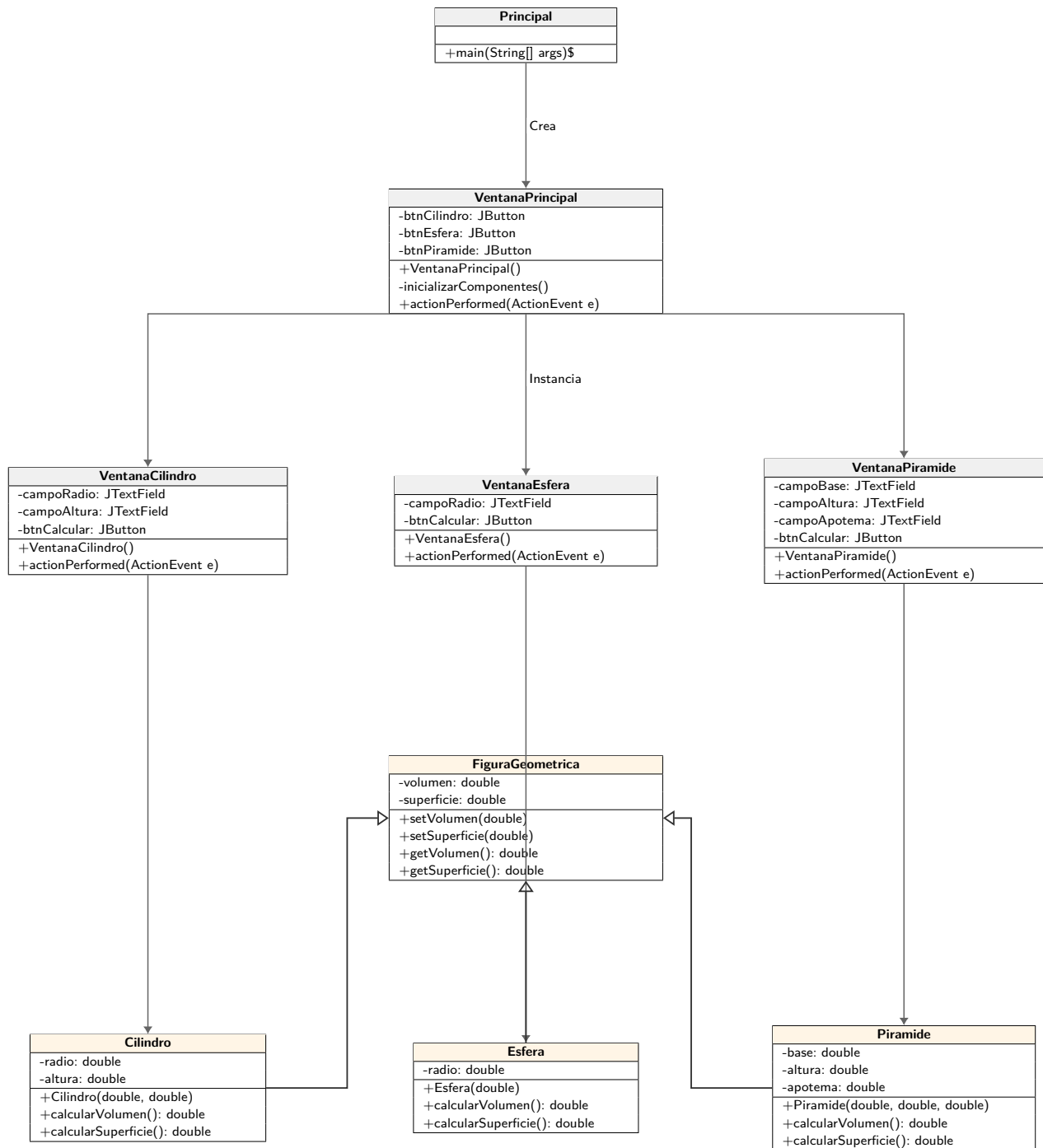
Figura 7: Vista de la Esfera (Único parámetro: Radio).

Figura 8: Vista de la Pirámide (Base, Altura y Apotema).

3. **Manejo de Errores:** Protección estricta contra entradas inválidas mediante validación de tipos decimales.

Figura 9: Alerta modal de ingreso de datos incorrecto.

2.2. Diagrama Estructural (UML)



2.3. Interacciones del Usuario

- **Elección del Sólido:** El usuario tiene a su disposición un menú principal interactivo. Al hacer clic en un botón, se oculta el menú temporalmente y se abre el formulario de cálculo matemático de la figura escogida.
- **Cálculo Especializado:** Cada figura solicita sus propios parámetros:
 - **Esfera:** Requiere exclusivamente el valor del Radio.
 - **Cilindro:** Precisa del Radio basal y su Altura.
 - **Pirámide:** Pide longitud de la Base, Altura y Apotema.
- **Actualización de Objetos:** Tras ingresar la información y ejecutar la acción "Calcular", la GUI llama al constructor de la clase correspondiente (Ej. *new Cilindro(r, h)*), invoca sus funciones de volumen y superficie, y extrae los resultados actualizando los marcadores visuales.

3. Instrucciones de Uso y Menú Principal

Se ha incorporado un **Menú Principal** centralizado que actúa como punto de entrada (clase *MenuActividad3*). Dicho menú proporciona dos botones ("3.1: Sistema de Notas" "3.2: Sólidos Geométricos") que redirigen a los módulos independientes descritos en las partes 1 y 2.

Para ejecutar el programa completo con su menú unificado, basta con invocar el archivo empaquetado (.jar) desde la línea de comandos mediante la siguiente instrucción:

```
java -jar Actividad_3_Menu.jar
```

3.1. Repositorio

Acceso al código fuente: <https://github.com/cioranemil/poo-trabajo>